

陕西木构架古建筑病害监测与修缮方法探究

罗胜

(陕西朝信证建筑工程有限公司, 陕西 西安 710100)

摘要: 木构架古建筑是中国传统建筑艺术的瑰宝, 陕西省境内拥有众多珍贵的木构架古建筑遗产。随着历史的沉淀, 这些古建筑难免会出现不同程度的病害, 如木构件开裂、变形、腐朽、虫蛀等, 严重威胁古建筑的安全和完整性。因此, 及时有效地监测和修缮木构架古建筑病害具有重要意义。文章总结了木构架古建筑常见病害类型及其成因, 介绍了多种病害监测方法, 详细探讨了多种修缮技术, 分析了陕西地区若干典型古建筑修缮案例, 总结了木构架古建筑修缮工程中的难点挑战并提出了相应的应对策略。文章的相关研究为陕西木构架古建筑病害监测和修缮提供了理论支撑和技术指导。

关键词: 木构架古建筑; 病害监测; 修缮技术; 陕西; 构件保护

DOI: 10.20005/j.cnki.issn.1674-8697.2025.09.010

我国自古就有“民之生则有所托, 托于无托乎”的建筑文化理念, 木构架作为我国传统建筑的主要结构形式, 在漫长的历史进程中孕育出极高的艺术价值和独特的建筑美学, 是凝聚中华民族智慧和文明的宝贵遗产。陕西作为中华文明的重要发祥地之一, 拥有众多独一无二的木构架古建筑群, 如西安市内的永宁寺大佛殿、静宁宫等, 延安市的悬空寺、壶口瀑布, 绥德县的黄帝陵等, 这些木构架古建筑不仅蕴含着丰富的文化内涵, 更是研究古代工艺技术和建筑艺术的活化石。然而, 经过长期的风吹日晒和人为损毁, 木构架古建筑出现了不同程度的病害问题, 如木构件开裂、变形、腐朽、虫蛀等, 这种病害若得不到及时修缮, 必将加速文物的破损乃至全面瓦解, 给陕西的历史文化遗产带来毁灭性打击。因此, 全面系统地研究木构架古建筑病害监测和修缮问题意义重大, 是实现木构架古建筑价值最大化和永续传承的必由之路。

1 木构架古建筑病害类型及成因分析

由于木构架古建筑独特的建筑风格和使用材料, 使其在长期使用过程中容易受到各种病害的侵袭。这些病害不仅影响建筑的美观和使用功能, 更对建筑的结构安全构成威胁, 了解这些病害的类型及成因, 对

木构架古建筑的保护和修复工作具有重要意义。

生物侵蚀是木构架古建筑中最常见的病害类型之一, 主要包括由微生物(如真菌和霉菌)和昆虫(如白蚁和家蠹)引起的损害。真菌和霉菌的生长通常发生在木材含水率较高的环境中, 这种环境可能缘于建筑本身漏水、潮湿的气候条件或不良的通风条件。真菌的生长会导致木材结构强度下降, 使木材表面变色和腐朽, 长此以往, 木材将丧失其承载能力。昆虫如白蚁和家蠹的危害主要表现为挖食木材形成蚀洞, 破坏木材的内部结构, 会严重影响木构件的结构安全。

物理和化学因素也是导致木构架古建筑病害的重要原因。物理因素主要是指环境变化(如温度和湿度的周期性变化)导致木材的膨胀和收缩, 这种反复的物理变化会导致木材开裂、变形乃至接缝处的松动。长期的物理疲劳会使木构件的连接力度减弱, 影响整体的稳定性和安全性。化学因素主要是指大气中的污染物(如酸雨和工业污染)对木材造成的腐蚀。酸性物质可以加速木材纤维的分解, 导致木材强度降低, 严重时甚至可能导致构件断裂。

2 木构架古建筑病害监测方法

木构架古建筑因其历史价值及建筑特性, 需要特

别的关注与定期的监测，以确保其结构安全和长期保存。监测方法的选择通常基于病害的性质和监测的可行性。

物理监测方法是评估木构架古建筑病害的一种基础且直接的方式，这包括视觉检查和使用各种非破坏性测试工具来评估木材的完整性和结构性能。视觉检查是最基本的方法，专业人员对建筑各个部分进行仔细观察，识别出显著的破损，如裂缝、变形和腐朽等迹象。非破坏性测试（NDT）工具，如超声波测厚仪、电阻率计和红外热像技术，它们能够在不损害原有结构的情况下，深入分析木构件内部的状况。例如，超声波设备可以通过测量声波在木材中的传播速度来评估其密度和强度，这对于检测内部腐朽和空洞尤为有效。电阻率计通过测量木材的电阻率变化来识别腐朽区域，腐朽木材的电阻率通常较低。红外热像技术可以用来识别由于湿度变化或生物侵蚀引起的温度差异，这些温度差异往往预示着潜在的问题区域。上述这些物理监测方法可以为木构架古建筑的保护提供科学和精确的数据支持。

化学和生物监测方法也是木构架古建筑病害监测中不可忽视的一部分，这类方法主要用于检测木材中的化学和生物活动，以评估可能导致材料劣化的因素。化学监测通常涉及采集木材样本，并通过实验室分析来检测有害化学物质的积累，如酸性物质、盐分以及其他可能导致木材腐蚀的化合物。

生物监测包括使用各种方法来识别和量化木材中的微生物活动，如真菌和细菌，可以通过培养试验、DNA测序技术或酶活性测试来完成。例如，研究人员通过分析木材样本中的DNA，可以精确识别出导致木材腐朽的特定类型的真菌，从而有针对性地选择合适的防治措施。酶活性测试则能够评估木材中微生物的代谢活动，这些活动往往是木材腐朽的前兆。化学和生物监测方法为木构架古建筑木材病害的早期诊断和及时干预提供了可能，从而有效延长木构架古建筑的使用寿命和保护其历史价值。

3 木构架古建筑修缮技术

仅有全面精准的病害监测是远远不够的，如何根据监测结果制定有针对性的修缮方案并加以有效实施才是木构架古建筑保护工作的最终目标。历经数百年

的风雨洗礼，这些木构架古建筑难免会出现木构件开裂、变形、腐朽、虫蛀等各种病害，如果得不到及时恰当的修缮，将加速木构架古建筑的损坏甚至加剧整体建筑结构的危险，因此针对不同类型的病害采取相应的修缮技术路线至关重要。

3.1 木构件修补与加固技术

木构架古建筑的修缮技术关键在于保持其原有的历史风貌和结构完整性，其中“木构件修补与加固技术”尤为重要，这类技术不仅要考虑木构架古建筑的保护要求，还要确保修缮后的安全性和耐用性。

木构件的修补技术，主要针对木构架古建筑中因年代久远导致的损耗、腐朽或损坏的木构件进行恢复。修补技术的基本原则是尽可能保留原有材料，仅在必要时采用新材料进行替换或补充。在实际操作中，常用的方法包括疏朽填实、局部接替。疏朽填实是一种较为保守的修补方法，适用于木构件轻微或中度腐朽的情况，通过去除腐朽部分并用相同或相似的木材填补空缺，再使用专用黏合剂固定，以恢复其原有的形态和承载力。局部接替则是在木构件严重损坏但不需完全替换时采用的方法，即将损坏的部分切除，用相同材质、相似纹理的木材进行精确拼接，确保新旧材料的无缝对接和力学性能的一致性。

木构件的加固技术，是针对结构安全和稳定性进行的干预。加固技术旨在增强木构架古建筑木构件的承载能力和抗震性，常见的方法包括使用内置金属件、外加金属扣带或化学锚固剂等。内置金属件加固是在木构件内部安装钢制或铜制的加固件，如钢钉、螺栓或钢板，这些金属件可以增强木构件的整体结构强度，尤其是连接点或弯曲部位。外加金属扣带是在木构件外部环绕金属带，通过紧固件将其固定，以提供额外的横向支撑和抗弯能力。化学锚固剂的使用多见于木构件与石质或砖质结构的连接处，通过注入特定的树脂类黏合剂，以增强接合部位的黏合强度，从而提高木构架古建筑整体的稳定性和耐久性。这些加固方法在不破坏原有建筑风貌的前提下，有效提升了木构架古建筑的安全性能，尤其是在抵抗自然灾害如地震或风暴时的稳定性。

3.2 构件更换技术

在木构架古建筑的修缮过程中，构件更换技术是一项复杂而细致的工作，它涉及对受损木构件进行精确的替换，以确保木构架古建筑的结构安全和历史完

整性，这种技术不仅要深入了解木构架古建筑的历史背景、建筑风格和使用的材料，还需要高超的工艺技术和严格的工程管理。

构件的精确制作与匹配是构件更换中的首要步骤。在进行更换前，必须对待替换的原始构件进行彻底的调查和测绘，包括其尺寸、形状、装饰细节和连接方式等，这一步骤对于后续的制作和安装至关重要，因为任何微小的误差都可能导致新构件与原有结构不匹配，进而影响整体结构的安全和美观。制作新构件时，研究人员应选择与原材料类型（如某种特定的木材）、密度和年轮结构相同或接近的木材，以保证新旧材料的物理和化学性质相兼容，从而避免材料不匹配引起新的结构问题。新构件的制作还应尽可能采用传统的工艺技术，如手工雕刻和传统木工工艺，以确保修复后的构件在视觉和风格上与原有建筑无缝对接。

新旧构件的无损连接与整合是构件更换技术的另一个关键环节。在安装新构件时，应采取特别措施来保护原有的建筑结构不受损伤。这通常需要使用非侵入性的安装技术和连接方式，如使用木榫连接而非金属钉或螺丝，以保持修复区域的历史完整性。在实际操作中，研究人员需要对接触面进行精确的加工，以确保新旧木构件之间能够紧密贴合，从而提高整体结构的稳定性和承载能力。对于大型或承重构件的更换，还需要特别设计临时支撑结构，以在更换过程中保持木架构古建筑的结构安全，为了增强新旧材料的结合强度，研究人员会使用适量的天然树脂或其他传统黏合剂，这些材料能在不损害木材本质的同时，提供额外的结构强度。

4 陕西典型木构架古建筑修缮案例分析

陕西地区的木构架古建筑凭借其独特的地理环境、历史文化底蕴以及建筑工艺特色，与其他地区相比呈现出鲜明的个性化特征。陕西地处黄土高原腹地，古建筑常需承受沙尘暴、干旱少雨等恶劣自然环境的考验，木架构古建筑经久弥新皆需科学施工与精心维护。陕西作为我国文明的发祥地之一，多数木构架古建筑蕴含了丰富的哲学思想与宗教信仰内涵，建筑风格自成一格，体现了中原文化的浓郁韵味。不仅如此，陕西地区木材资源丰富，历史上广泛应用柏

木、樟木等名贵木材，使木构件具有出众的质地和耐久性。同时，陕西地域辽阔，不同地区木构建筑亦呈现出地域特色，如陕北黄土窑窑、关中庙宇建筑千姿百态。总之，陕西木构架古建筑承载了悠久历史文化，体现了精湛建造工艺，融合了地域特色风韵，独树一帜，堪称中国传统建筑艺术瑰宝。

理论只有与实践相结合，才能彰显其真正的指导意义。本文精选了陕西省内两处具有代表性的木构架古建筑修缮案例，分别是西安市永宁寺大佛殿和延安市悬空寺，通过对这两个案例的深入解析，可以更加直观地体会木构架古建筑病害监测和修缮技术在实际中的具体运用，以及取得的卓越成效。

4.1 永宁寺大佛殿修缮

永宁寺大佛殿建于公元701年，是国内罕见的唐代木构架古建筑遗存，具有极其珍贵的历史文物价值。然而经历1300多年的风吹日晒，大佛殿出现了严重的病害问题，比如木柱裂缝、虫蛀，横梁下垂变形等。为了有效保护这一不可再生的文物古迹，2009年，专家组对大佛殿进行了为期半年的全面检测和评估。他们综合运用目视检查、应变监测、声学发射、红外热成像等多种先进手段，全面掌握了病害的具体类型、分布位置和程度，为制定修缮方案奠定了坚实的数据基础。检测结果显示，大佛殿存在木柱严重开裂、虫蛀破坏、横梁和椽架存在不同程度的下垂变形等重大结构问题。基于检测发现，专家组确定了以木构件修补加固和局部更换为主的综合性修缮策略。

在具体的修缮实施过程中，工作人员充分尊重木构架古建筑本身的文物属性，秉持最小干预的原则，尽可能保留有价值的原始构件。对于出现裂缝的木柱，采用了植钉、灌浆、套筒加固等修补方法；变形严重的横梁则通过支模加固，防止进一步下垂；部分彻底损坏的构件则制作同样尺寸和材质的新件更换。修缮过程中，工作人员对新旧构件都进行了深度防腐、防虫、防潮处理，以确保修缮效果的长期有效性。与此同时，对大佛殿基础也进行了灌浆加固，为整个建筑提供了坚实的支撑。整个修缮工程历时3年，付出了极大的人力、物力，成功挽救了这一宝贵的唐代古迹，使之重焕生机，展现出独特的建筑艺术魅力，为后世保留了一笔不可多得的文化遗产。

4.2 延安市悬空寺修缮

悬空寺是陕北地区著名的佛教寺院建筑群，因其

悬挂在悬崖峭壁之上而得名。这组建筑群历史悠久，素有“半空千年古刹”的美誉。然而，由于长期风吹日晒、基础失稳等原因，悬空寺的诸多建筑已出现不同程度的损坏，如木构件变形、开裂、部分倒塌等。为了挽救这一珍贵的文化遗产，2017年，当地文物部门组织专家学者对悬空寺进行了全面勘察和评估。他们运用目视检查、地质雷达、三维激光扫描等先进技术，详细了解了建筑群的整体现状。检测结果显示，悬空寺地处黄土高原，长期受风化和重力作用，建筑的基础出现严重下沉和失稳，导致上部木构件产生不同程度的倾斜、开裂和变形，部分建筑已面临垮塌的危险。基于检测数据，专家组确定了以夯实基础、局部更换构件为主要内容的修缮方案。

在实际修缮过程中，工作人员首先是对悬空寺周围的黄土基础进行了加固处理，通过人工夯实、灌浆等方式，为上部建筑提供坚实的基础支撑。接下来，他们拆除了腐朽变形严重、无法修复的旧构件，制作了同样尺寸和材质的新构件，并通过配件拼接的方式与其他构件连接就位。与此同时，对新旧木构件都进行了深度的化学防腐、生物防虫、防潮等全面保护处理，以确保新构件的使用寿命，延缓老构件的损坏进程。修缮工程历时2年，付出了极大的人力、物力，成功地修复了悬空寺建筑群，保证了其结构安全性和完整性，为这一宝贵的明代木构架古建筑群注入了新的生命力，使其得以永续传承。

悬空寺修缮工程的成功，再次印证了“修旧如旧”的古建筑修缮理念，以最大限度保护和延续古建筑的文化内涵和艺术价值，为古建筑保护事业树立了典范。同时，这一工程的顺利实施，也为类似情况下

的木构架古建筑修缮提供了宝贵的技术和管理经验。

5 结束语

陕西作为中华文明的重要发祥地之一，拥有众多独一无二的木构架古建筑遗产，这些古迹凝聚了中华民族智慧和建筑艺术成就，是弥足珍贵的文化瑰宝。然而，经过长期的风吹日晒和人为损害，这些木构架古建筑难免会出现木构件开裂、变形、腐朽、虫蛀等病害问题，严重威胁到它们的结构安全和整体完整性。因此，全面系统地研究木构架古建筑病害监测与修缮技术，并将理论与实践相结合，形成行之有效的保护方案，对于实现这些文化遗产价值的最大化和永续传承至关重要。研究人员通过对木构架古建筑病害类型和成因的分析，借助先进的监测技术全面掌握病害信息，结合切实可行的修缮技术路线，能够为陕西乃至全国木构架古建筑的保护贡献自己的力量，让这些凝聚了中华民族智慧和文明的瑰宝代代相传，永放光彩。■

参考文献

- [1]李胜才,赵孟君,吴碧桥,等.歪闪古建木构架整体纠偏方法与数值模拟[J].建筑技术,2024,55(14):1762-1766.
- [2]江淑婷.徽派古建筑修缮加固后空间木构架的抗震性能研究[D].合肥:安徽建筑大学,2024.
- [3]陈劭坤.探究古建筑的结构技术及其艺术特征[J].收藏,2023(6):171-173.
- [4]刘浩宇.基于有限元分析的木结构园林古建筑榫卯结构力学性能研究[D].吉林:北华大学,2023.